

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z2,Z3,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z2 Z3 ZL: $\frac{Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_3 Z_L}{Z_2 Z_3 g_m + Z_2 Z_L g_m + Z_3 + Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_3 Z_L}{Z_2 Z_3 g_m + Z_2 Z_L g_m + Z_3 + Z_L}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_3}{\sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_L R_3}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_3 + L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_3 R_L}{\sqrt{L_L} R_3 + \sqrt{L_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_3 + \sqrt{L_L} R_L}{C_L \sqrt{L_L} R_3 R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_L + C_L R_L}{\sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L} (C_3 R_L + C_L R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_L
 Qz: None
 Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s(L_L R_2 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 + C_L R_3}{\sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L} (C_3 R_3 + C_L R_3)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2(C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s(L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_3 + L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L}{\sqrt{L_L} R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_L \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_L \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L} (C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^2(C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s(L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_L}{\sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_3 R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_L
 Qz: None
 Wz: None

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^2(C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s(L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_L + C_L R_L}{\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3} (C_3 R_L + C_L R_L)}$

K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_L
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_L R_2 R_L g_m + L_3 L_L R_L)}{L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L + s^2(C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s(L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_L \sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L} (C_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_L \sqrt{L_3 + L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_L
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2(C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L) + s(L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_3 + L_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_3 R_L}{\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_L}{C_3 \sqrt{L_3} R_3 R_L}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3) + s(L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 + C_L R_3}{\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3} (C_3 R_3 + C_L R_3)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

3.11 BP-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_3 + L_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L}{\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3 R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3 R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_3 + C_L L_3} (C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.12 BP-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_3 L_L R_3)}{L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3 + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3 + s^2 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_3 \sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L} (C_3 R_3 \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_3 \sqrt{L_3 + L_L})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.13 BP-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_3 L_L R_3 R_L)}{L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s (L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_3 L_L R_2 R_L g_m + L_3 L_L R_3 + L_3 L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_L \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{L_3 + L_L}}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3 + L_L} (\sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_L \sqrt{C_3 + C_L})}{\sqrt{C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L} (C_3 R_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L} + C_L R_3 R_L \sqrt{L_3 + L_L})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L R_3}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{R_3}{L_L}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L R_3} + \sqrt{L_L R_L}}{\sqrt{C_L R_3 R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{R_3 R_L}{\sqrt{L_L} (\sqrt{L_L R_3} + \sqrt{L_L R_L})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3 R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{R_L}{L_3}$
K-LP: R_L
K-HP: R_L
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_3 R_3} + \sqrt{L_3 R_L}}{\sqrt{C_3 R_3 R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

bandwidth: $\frac{R_3 R_L}{\sqrt{L_3}(\sqrt{L_3 R_3} + \sqrt{L_3 R_L})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L R_3} + \sqrt{C_L R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L R_3} + \sqrt{C_L R_L}}{\sqrt{C_L} L_L}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_L}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L R_3} + \sqrt{C_L R_L}}{\sqrt{L_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{1}{\sqrt{C_L}(\sqrt{C_L R_3} + \sqrt{C_L R_L})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: R_3
Qz: $\frac{\sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{L_L}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3 R_3} + \sqrt{C_3 R_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3 R_3} + \sqrt{C_3 R_L}}{\sqrt{C_3} L_3}$
K-LP: R_L
K-HP: R_L
K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_3}$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_L}{\sqrt{L_3}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}(\sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_L)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_3} R_3}{\sqrt{L_3}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_L g_m s^2 + C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{L_2 g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{C_2} L_2 g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_2} g_m}{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L) + s (L_2 R_3 g_m + L_2 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2} g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{\sqrt{C_2} (\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
Qz: $\frac{\sqrt{C_2} R_2 g_m + \sqrt{C_2}}{\sqrt{L_2} g_m}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$
bandwidth: $\frac{R_2}{\sqrt{L_2} (\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
Qz: $\frac{\sqrt{L_2} R_2 g_m + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2} R_2}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{L_2}}$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}{C_3 C_L R_3 R_L}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_L}{C_3 C_L R_3 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{C_2 C_L R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_L R_3 g_m}{C_2 C_L R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_2 + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_L R_3 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{C_2 C_3 R_L s^2 + g_m + s (C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_Lg_m}{C_2C_3R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L}{C_2+C_3R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2(C_2C_3R_L + C_2C_LR_L) + s(C_2 + C_3R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}}{C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_L+C_2C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_L+C_2C_LR_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L}{C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{C_2C_3R_3R_Ls^2 + R_3g_m + R_Lg_m + s(C_2R_3 + C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}{C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}(C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m)}{C_2C_3R_3R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_L}{C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_3) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_3g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}}{C_2+C_3R_3g_m+C_LR_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3+C_2C_LR_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_3g_m+C_LR_3g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_3+C_2C_LR_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_2+C_3R_3g_m+C_LR_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{C_2 C_L R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{C_2 C_L R_2 R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{C_2 C_3 R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_L}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_Lg_m+C_2C_3R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_Lg_m+C_2C_3R_L}}(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_Lg_m+C_2R_L}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.20 \quad X-INVALID-NUMER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L)}{g_m + s^2(C_2C_3R_2R_Lg_m + C_2C_3R_L + C_2C_LR_2R_Lg_m + C_2C_LR_L) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_L\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_Lg_m+C_2C_3R_L+C_2C_LR_2R_Lg_m+C_2C_LR_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_Lg_m+C_2C_3R_L+C_2C_LR_2R_Lg_m+C_2C_LR_L}}(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m)}{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_L\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_Lg_m+C_2R_L}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_Lg_m+C_LR_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.21 \quad X-INVALID-NUMER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_Lg_m + s(C_2R_2R_3R_Lg_m + C_2R_3R_L)}{R_3g_m + R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3R_3R_L) + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_2R_Lg_m + C_2R_3 + C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}}{C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_Lg_m+C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{C_2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_2C_3R_3R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{C_2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_2C_3R_3R_L}}(C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_Lg_m+C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{R_2g_m+1}}\sqrt{R_3+R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3R_Lg_m+C_2R_3R_L}{C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_Lg_m+C_2R_3+C_2R_L+C_3R_3R_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.22 \quad X-INVALID-NUMER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3)}{g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2C_LR_2R_3g_m + C_2C_LR_3) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_3g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+C_LR_3g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+C_2C_LR_2R_3g_m+C_2C_LR_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_3+C_2C_LR_2R_3g_m+C_2C_LR_3}}(C_2R_2g_m+C_2+C_3R_3g_m+C_LR_3g_m)}{\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{C_2}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+C_LR_2g_m+C_L}}} \end{aligned}$$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_3 + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}{L_3 R_2 g_m + L_3 + L_L R_2 g_m + L_L + s^2 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3 + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_3 + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L) + 1}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_L) + s^3(C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_LR_3R_L) + s^2(C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_L + C_LL_LR_2R_Lg_m + C_LL_LR_L) + s(C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_3R_L)}{R_2g_m + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_3C_LL_3L_L) + s^3(C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_3C_LL_3R_L + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_R_3 + C_3C_LL_R_L) + s^2(C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LR_3R_L + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + s(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_LL_3R_3R_L) + s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3R_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_3R_2R_3g_m + C_LL_3R_2R_Lg_m + C_LL_3R_3 + C_LL_3R_L) + s(C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L + L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_LL_3L_LR_3) + s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_LL_3L_LR_2g_m + C_LL_3L_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_3R_2R_3g_m + C_LL_3R_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3) + s(L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_LL_3L_LR_3) + s^2(C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_LL_3R_3R_L) + s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3R_L + C_LL_3L_LR_2g_m + C_LL_3L_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_3R_2R_3g_m + C_LL_3R_2R_Lg_m + C_LL_3R_3 + C_LL_3R_L + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3) + s(C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L + L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_3L_LR_3R_L) + s^2(L_3L_LR_2R_3g_m + L_3L_LR_3) + s(L_3R_2R_3R_Lg_m + L_3R_3R_L)}{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3R_L) + s^3(C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_3L_LR_3 + C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_LL_3L_LR_3 + C_LL_3L_LR_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_L + L_3L_LR_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_3L_LR_3R_L) + s(L_3R_2R_3R_Lg_m + L_3R_3R_L)}{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3R_L) + s^3(C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_LL_3L_LR_3 + C_LL_3L_LR_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L + C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_LL_3R_3R_L + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_L) + s(L_3R_2R_3g_m + L_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3) + s(L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_3) + s^2(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_LL_3R_2g_m + C_LL_3) + s(C_LR_2R_3g_m + C_LR_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^2(C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L) + s(L_3R_2R_Lg_m + L_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3R_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_3 + C_3L_3R_L + C_LL_3R_2R_Lg_m + C_LL_3R_L) + s(C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L + L_3R_2g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3R_L) + s^2(C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_3R_2R_Lg_m + C_LL_3R_L) + s(C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L + L_3R_2g_m + L_3)}{R_2g_m + s^3(C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3 + C_3C_LL_3R_L) + s^2(C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_LL_3R_2g_m + C_LL_3) + s(C_LR_2R_3g_m + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_3 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3) + s^2 (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3 + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 R_L) + s^2 (L_3 L_L R_2 R_L g_m + L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_3 L_3 L_L R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L) + 1}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L) + 1}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_3C_LL_3L_L) + s^3 (C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_3 + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_3) + s^2 (C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_LR_2R_3g_m + C_LR_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_3L_LR_3) + s (L_LR_2R_3g_m + L_LR_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3 (C_3L_3L_LR_2g_m + C_3L_3L_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_LR_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3) + s (L_LR_2g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3 (C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3R_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3) + s (C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L)}{R_2g_m + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_3C_LL_3L_L) + s^3 (C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_3C_LL_3R_3 + C_3C_LL_3R_L + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_3) + s^2 (C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LR_3R_L + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + s (C_3R_2R_3g_m + C_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3L_3L_LR_3R_L) + s (L_LR_2R_3R_Lg_m + L_LR_3R_L)}{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3R_L) + s^3 (C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_3L_LR_2R_Lg_m + C_3L_3L_LR_3 + C_3L_3L_LR_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L + C_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3L_LR_3R_L + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_L) + s (L_LR_2R_3R_Lg_m + L_LR_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3R_L) + s^3 (C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_3L_LR_3) + s^2 (C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_L) + s (C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3 + C_3C_LL_3L_LR_L) + s^3 (C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_LR_3R_L + C_3L_3L_LR_2g_m + C_3L_3L_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_3 + C_3L_3R_L + C_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3L_LR_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3R_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_L) + s (C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4 (C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_3 + C_3C_LL_3L_LR_L) + s^3 (C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LL_LR_3R_L + C_3L_3L_LR_2g_m + C_3L_3L_L) + s^2 (C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_3 + C_3L_3R_L + C_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_3L_LR_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{R_3g_m + R_Lg_m + s (C_2R_3 + C_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_3s^3 + C_2R_3s + C_LL_LR_3g_ms^2 + R_3g_m}{C_2C_LL_Ls^3 + g_m + s^2 (C_2C_LR_3 + C_LL_Lg_m) + s (C_2 + C_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_3s^2 + L_LR_3g_ms}{C_2C_LL_LR_3s^3 + R_3g_m + s^2 (C_2L_L + C_LL_LR_3g_m) + s (C_2R_3 + L_Lg_m)}$$

$$9.81 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$9.82 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_3 R_L s^2 + L_L R_3 R_L g_m s}{C_2 C_L L_L R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$9.83 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$9.84 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + C_L L_L R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$9.85 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$9.86 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_L s^2 + g_m + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_L s^3 + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$9.87 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L s^3 + C_2 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{C_2 C_3 C_L L_L s^4 + C_3 C_L L_L g_m s^3 + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$9.88 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_2 s + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$9.89 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$9.90 \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_L s^3 + C_2 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_2 C_3 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_L L_L R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_3 s^2 + L_L R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_3 R_L s^2 + L_L R_3 R_L g_m s}{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + C_L L_L R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 s^3 + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3(C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_L L_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L s^4 + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_L g_m) + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_L R_3 s^3 + L_L g_m s + s^2(C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L s^4 + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_L R_3 R_L s^3 + L_L R_L g_m s + s^2(C_2 L_L R_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L s^4 + R_L g_m + s^3(C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L s^4 + R_L g_m + s^3(C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + L_L g_m)}{g_m + s^4(C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3(C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L s^4 + R_L g_m + s^3(C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4(C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + C_2 R_L s + C_3 L_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_2 C_3 L_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 s^3 + C_2 s + C_3 L_3 g_m s^2 + g_m}{C_2 C_3 C_L L_3 s^4 + C_3 C_L L_3 g_m s^3 + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + C_2 R_L s + C_3 L_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_2 C_3 C_L L_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + C_2 s + C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L s^4 + C_2 L_L s^2 + C_3 L_3 L_L g_m s^3 + L_L g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + C_2 s + C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_L s^4 + C_2 L_L R_L s^2 + C_3 L_3 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + C_2 R_L s + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_L s^2 + L_3 R_L g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_2 s + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_L s^2 + L_3 R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 R_L s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L s^4 + C_2 L_3 s^2 + C_L L_3 L_L g_m s^3 + L_3 g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + C_2 s + C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L s^2 + L_3 L_L g_m s}{L_3 g_m + L_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 L_3 + C_2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_L L_3 R_L + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_L s^2 + L_3 L_L R_L g_m s}{L_3 R_L g_m + L_L R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s (C_2 L_3 R_L + C_2 L_L R_L + L_3 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_L s^4 + L_3 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_L + L_3 L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_3 g_m + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_L s^4 + C_2 L_3 R_L s^2 + C_L L_3 L_L R_L g_m s^3 + L_3 R_L g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 L_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_L s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 g_m + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_L s^2 + L_3 R_3 R_L g_m s}{C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_3 g_m + L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_L s^2 + L_3 R_3 R_L g_m s}{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_3 g_m + L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 R_3 R_L s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_L L_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_3 s^4 + C_2 L_3 R_3 s^2 + C_L L_3 L_L R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_3 s^2 + L_3 L_L R_3 g_m s}{L_3 R_3 g_m + L_L R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s (C_2 L_3 R_3 + C_2 L_L R_3 + L_3 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_L L_3 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_L L_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_3 R_L s^2 + L_3 L_L R_3 R_L g_m s}{L_3 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_3 + C_2 L_3 L_L R_L + C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 L_3 R_3 R_L + C_2 L_L R_3 R_L + L_3 L_L R_3 g_m + L_3 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^4 + L_3 R_3 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 R_L + L_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_2 L_L R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^4 + C_2 L_3 R_3 R_L s^2 + C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_3 R_3 R_L g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_3 s^4 + L_L R_3 g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_L R_3 + L_3 L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L s^4 + L_L R_3 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_3 L_L R_L + C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_3 R_L + L_3 L_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_L + C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_L + C_2 L_L R_3 + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + C_3 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m}{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + C_3 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m}{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + C_2 R_3 s + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_3 s^4 + C_2 L_L R_3 s^2 + C_3 L_3 L_L R_3 g_m s^3 + L_L R_3 g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m + C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L s^4 + C_2 L_L R_3 R_L s^2 + C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_L R_3 R_L g_m s}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_L R_3 + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + C_2 R_3 R_L s + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + C_L R_3 R_L g_m) + 1}{R_3 g_m + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + C_L R_3 R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 s^2 + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_3 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L R_2 R_L s^3 + s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2(C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 s^4 + s^3(C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 s^2 + s(L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2(C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 s^4 + s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_L s^2 + s(L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^3(C_2 C_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2(C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2(C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s(C_2 R_2 R_L + L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_L + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2(C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3(C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3(C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 s^2 + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_L + C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_3 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_L R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L + C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_3 + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_L s^3 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 + C_2 C_3 C_L L_L R_2) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 s^4 + C_2 L_L R_2 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 + C_2 C_3 C_L L_L R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_L R_2 R_L s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L) + s (L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_L R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_L s^2 + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 s^2 + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_L s^2 + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 s^4 + C_2 L_3 R_2 s^2 + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 s^2 + s (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}{L_3 R_2 g_m + L_3 + L_L R_2 g_m + L_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_3 L_L R_2) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s (C_2 L_3 R_2 + C_2 L_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 R_L s^2 + s (L_3 L_L R_2 R_L g_m + L_3 L_L R_L)}{L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 + C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s (C_2 L_3 R_2 R_L + C_2 L_L R_2 R_L + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_L R_2 + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_L + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_2 L_L R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^4 + C_2 L_3 R_2 R_L s^2 + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 + C_2 C_3 C_L L_L R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_L + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 + C_2 C_3 C_L L_L R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_L R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L s^5 + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_L s^2 + s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_3 + L_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_L s^2 + s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_3 + L_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_3 + C_L L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_3 + L_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 R_3 s^2 + s (L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_3 L_L R_3)}{L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3 + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 + C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_3 + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_3 + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s (L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_3 L_L R_3 R_L)}{L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_L R_2 R_3 + C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^5 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_3 L_L R_2 + C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_3 + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^4 + C_2 L_3 R_2 R_3 R_L s^2 + s^3 (C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^5 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 + C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_3 + L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L s^3 + C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L s^3 + C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^5 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 s^4 + C_2 L_L R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^4 + C_2 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3)}{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^5 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 + C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^5 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_3 C_L L_L g_m s^3 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3 + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L + C_3 L_L R_3 R_L g_m)}{R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_L g_m + C_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_L g_m + C_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_3 C_L L_3 g_m s^3 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_L)}{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_L)}{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_L g_m + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_3 L_L g_m s^3 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3)}{C_3 C_L L_3 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_3 L_L)}{L_3 g_m + L_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_L R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_3 L_L R_L)}{L_3 R_L g_m + L_L R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_L g_m + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s (C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_L + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L + L_3 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_L + L_3 L_L g_m)}{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 L_3 L_L g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_3 L_L R_L g_m s^3 + L_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_L)}{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_L L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m)}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^0 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^{-1} (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^{-2} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^{-3} (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^{-4} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^{-5} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^0 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^{-1} (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_L g_m) + s^{-2} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^{-3} (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^{-4} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^{-5} (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_L R_3)}{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_L R_3)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 +$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_3 R_3 g_m + L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_3 R_3 g_m + L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 + C_L L_3 R_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_3 L_L R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_L R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_L R_3)}{L_3 R_3 g_m + L_L R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 + C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3 + L_3 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 + C_2 C_L L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_L R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 L_L R_3 R_L)}{L_3 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_3 L_L R_3 + C_2 L_3 L_L R_L + C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_3 R_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.341 \quad X-INVALID-ORDER-341} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.346 \quad X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_L R_3 g_m s^3 + L_L R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_L R_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3)}{R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.349 \quad X-INVALID-ORDER-349} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^4 + C_2C_LL_LR_3R_Ls^3 + C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_Lg_m)}{R_3g_m + R_Lg_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_R_3 + C_2C_LL_R_L) + s^2(C_2C_LR_3R_L + C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_Lg_m + C_LL_R_3g_m + C_LL_R_Lg_m) + s(C_2R_3 + C_2R_L + C_LR_3R_Lg_m)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_Lg_ms^2 + C_2R_Ls + R_Lg_m}{C_2C_3L_2R_Lg_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_3R_L + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2g_ms^2 + C_2s + g_m}{s^3(C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_Lg_ms^2 + C_2R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_L + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2R_Lg_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_LR_L + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2R_Lg_ms^4 + s^3(C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_Lg_ms^4 + C_2C_LL_Ls^3 + C_2s + g_m + s^2(C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_Lg_ms^5 + C_2C_3C_LL_Ls^4 + s^3(C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_Lg_ms^3 + C_2L_Ls^2 + L_Lg_ms}{C_2s + g_m + s^4(C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_L + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_Lg_m)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_Lg_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_Lg_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L) + s^3(C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_Lg_ms^3 + C_2L_LR_Ls^2 + L_LR_Lg_ms}{R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_LR_L + C_2C_LL_LR_L + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_L + C_3L_LR_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_2R_L + L_Lg_m)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_LL_LR_L + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_L + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_2R_L + L_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_L + C_3C_LL_LR_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_L + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_Lg_ms^4 + C_2C_LL_R_Ls^3 + C_2R_Ls + R_Lg_m + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_R_L + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_L + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_Lg_ms^2 + C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{C_2C_3L_2R_3R_Lg_ms^3 + R_3g_m + R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_3 + C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3g_ms^2 + C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_3 + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_3R_Lg_ms^2 + C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{R_3g_m + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2R_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2C_LR_3R_L + C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_3 + C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m + C_LR_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2R_3R_Lg_ms^3 + R_3g_m + s^2(C_2C_LR_3R_L + C_2L_2R_3g_m) + s(C_2R_3 + C_LR_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_3 + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_3g_m + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_3g_ms^4 + C_2C_LL_R_3s^3 + C_2R_3s + R_3g_m + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_LL_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_R_3 + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3g_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_3 + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_3g_ms^3 + C_2L_LR_3s^2 + L_LR_3g_ms}{R_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3g_m) + s^3(C_2C_3L_LR_3 + C_2C_LL_R_3 + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_2L_L + C_3L_LR_3g_m + C_LL_LR_3g_m) + s(C_2R_3 + L_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_2C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_R_3) + s^2(C_2C_LR_3R_L + C_2L_2R_3g_m + C_LL_LR_3g_m) + s(C_2R_3 + C_LR_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_R_3 + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_3 + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m + C_LR_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_LR_3R_Lg_ms^3 + C_2L_LR_3R_Ls^2 + L_LR_3R_Lg_ms}{R_3R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_LR_3R_L + C_2C_LL_R_3R_L + C_2L_2L_LR_3g_m + C_2L_2L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_2L_LR_3 + C_2L_LR_L + C_3L_LR_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_Lg_m) + s(C_2R_3R_L + L_LR_3g_m + L_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^4 + R_3R_Lg_m + s^3(C_2C_LL_R_3R_L + C_2L_2L_LR_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_2L_LR_3 + C_LL_LR_3R_Lg_m) + s(C_2R_3R_L + L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_3g_m + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_R_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_R_3 + C_2C_LL_R_3 + C_2C_LL_R_L + C_2L_2L_Lg_m + C_3C_LL_R_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_3g_m -$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^4 + C_2C_LL_LR_3R_Ls^3 + C_2R_3R_Ls + R_3R_Lg_m + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_3g_m + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_R_3 + C_2C_LL_R_L + C_3C_LL_R_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2C_LR_3R_L + C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_Lg_ms^3 + R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}{g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_3R_L + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3g_ms^3 + g_m + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2R_3g_ms^4 + s^3(C_2C_3C_LR_3 + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_3g_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2R_3R_Lg_ms^3 + R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_Lg_m) + s(C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_3R_L + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_3R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_Lg_m)}{s^4(C_2C_3C_LL_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2R_Lg_m) + s^3(C_2C_3C_LR_3 + C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_3g_m + C_3C_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_LL_2L_LRg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_L + C_3C_LL_LR_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LRg_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_L) + s^3(C_2C_3C_LR_3 + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_3g_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_LR_3g_ms^4 + L_Lg_ms + s^3(C_2C_3L_LR_3 + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_L + C_3L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_L + C_3C_LL_LR_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_LL_2L_LRg_m) + s^3(C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_L + C_3C_LL_LR_3g_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_LR_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2 + C_3R_3g_m + C_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LRg_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L) + s^3(C_2C_3C_LR_3 + C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3 + C_2C_L + C_3C_LR_3g_m + C_3C_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_LR_3R_Lg_ms^4 + L_LR_Lg_ms + s^3(C_2C_3L_LR_3R_L + C_2L_2L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_L + C_3L_LR_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_LR_3 + C_2C_3L_LR_L + C_2C_LL_LR_L + C_2L_2L_Lg_m + C_3C_LL_LR_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_Lg_m + C_2L_L + C_3L_LR_3g_m + C_LL_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_LR_3 + C_2C_LL_LR_L + C_2L_2L_Lg_m + C_3C_LL_LR_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_Lg_m + C_2L_L + C_3L_LR_3g_m + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}{g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_LRg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_L + C_3C_LL_LR_3g_m + C_3C_LL_LR_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_3 + C_2C_3R_L + C_2L_2g_m + C_3C_LR_3R_Lg_m + C_3C_LR_Lg_m) + s(C_3g_m + C_Lg_m)}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^0 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^{-1} (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^{-2} (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^{-3} (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^{-4} (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^{-5} (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m)}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m s^5 + C_2 C_3 C_L L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_L s^3 + C_2 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + C_2 s + g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_L s^4 + C_2 L_L s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L s^5 + C_2 s + g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_R L_R s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L s^4 + C_2 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_L R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L + C_3 L_3)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 L_2 g_m +$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + C_2C_3C_LL_3L_LR_Ls^5 + C_2R_Ls + R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_L) + s(C_2L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_L)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3C_LL_L_R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_L + C_3C_LL_3R_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_L) + s(C_2L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_L)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_Lg_ms^3 + C_2L_3R_Ls^2 + L_3R_Lg_ms}{C_2C_3L_2L_3R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_3 + C_3L_3R_Lg_m) + s(C_2R_L + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms}{C_2s + g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_LL_L_3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_Lg_ms^3 + C_2L_3R_Ls^2 + L_3R_Lg_ms}{R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_L_3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_3 + C_3L_3R_Lg_m + C_LL_L_3R_Lg_m) + s(C_2R_L + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3R_Lg_ms^4 + L_3g_ms + s^3(C_2C_LL_3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_3 + C_LL_L_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_L_3 + C_3C_LL_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_LL_R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L_3g_m) + s(C_2 + C_LL_R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + C_2C_LL_3L_Ls^4 + C_2L_3s^2 + L_3g_ms + s^3(C_2L_2L_3g_m + C_LL_L_3L_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + C_2C_3C_LL_3L_Ls^5 + C_2s + g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_LL_L_3 + C_2C_LL_L_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L_3g_m + C_LL_L_LR_Lg_m) + s(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L_3g_m + C_LL_L_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_LR_Lg_ms^3 + C_2L_3L_Ls^2 + L_3L_LR_Lg_ms}{L_3g_m + L_LR_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_L_3L_L) + s^2(C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_3L_3L_LR_Lg_m + C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s(C_2L_3 + C_2L_L)}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + L_3g_ms + s^4(C_2C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_L_3L_L) + s^3(C_2C_LL_L_3R_L + C_2L_2L_3g_m + C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_3 + C_LL_L_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_L_3 + C_2C_LL_L_L + C_3C_LL_L_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_LL_R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L_3g_m + C_LL_L_LR_Lg_m) + s(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L_3g_m + C_LL_L_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_LR_Lg_ms^3 + C_2L_3L_LR_Ls^2 + L_3L_LR_Lg_ms}{L_3R_Lg_m + L_LR_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_L + C_2C_LL_L_3L_LR_L + C_2L_2L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_2L_3L_L + C_3L_3L_LR_Lg_m + C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s(C_2L_3R_L + C_2L_LR_L + L_3L_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_LR_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + L_3R_Lg_ms + s^4(C_2C_LL_L_3L_LR_L + C_2L_2L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_3L_L + C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_3R_L + L_3L_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_L_3L_LR_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_L_3L_L + C_3C_LL_L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_L_LR_L + C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_3L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_3L_3L_LR_Lg_m) + s(C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_3L_3L_LR_Lg_m)}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^5 + C_2 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^4 + C_2 L_3 R_3 R_L s^2 + L_3 R_3 I}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + L_3 g_m)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + C_L L_3 g_m) + s (C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_L + L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + C_3 C_L R_3 R_L g_m}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_L + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_L L_3 R_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_3 + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_L L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 L_L g_m)}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^5 + L_L R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 L_2 L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_L R_3 + L_3 L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_3 R_3)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^5 + L_L R_3 R_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_2 L_2 L_3 L_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m s + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_2 L_2 L_3 L_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L}{C_LL_Ls^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L + C_2 L_2 L_3 L_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L g_m) + R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L g_m) + R_3 g_m + R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_3 L_L R_L g_m) + R_3 g_m + R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3}{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 s^3 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L s^3 + C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 s^5 + C_2 R_3 s + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 s^4 + C_2 L_L R_3 s^2 + L_L R_3 g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 L_2 L_L g_m + C_3 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^5 + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L s^4 + C_2 L_L R_3 R_L s^2 + L_L R_3 R_L g_m s + s^3 (C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_L g_m + C_3 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L s^5 + C_2 R_3 R_L}{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_L L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_3 g_m s^3 + L_L R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3)}{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_L R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_3 R_L)}{C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3 + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_L R_3 g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_3 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_2 C_3 L_2 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_L)}{R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_L + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_3 R_L g_m s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_3 g_m s^3 + L_L R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_3)}{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_L + C_3 L_L R_3 g_m + C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_L R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_3 R_L)}{R_3 R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_L R_3 + C_2 L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_L R_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_2 L_2 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L + C_3 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_LR_3g_ms^4 + L_Lg_ms + s^3(C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3 + C_2L_2L_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_2g_m + C_2L_L + C_3L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_LL_2L_Lg_m) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_Lg_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_R_2g_m + C_2C_3C_LL) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3 + C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_LR_3R_Lg_ms^4 + L_LR_Lg_ms + s^3(C_2C_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_LR_3R_L + C_2L_2L_LR_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_LR_3 + C_2C_3L_LR_L + C_2C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_2g_m + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3 + C_2C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L + C_2L_2L_Lg_m + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}{g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_R_2g_m + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_Lg_ms^5 + R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L + C_2L_2L_Lg_m + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}{g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_R_2g_m + C_3C_LL_R_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_Lg_m + C_LL_R_2g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L)}{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2C_3R_2R_Lg_m + C_2C_3R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{C_2C_3C_LL_2L_3g_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_L_3) + s^3(C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L)}{C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_3C_LL_L_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_2R_Lg_m + C_2C_3R_L + C_2C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_3C_LL_L_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_LL_R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3g_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_L_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_L_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_L_3) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LR_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_L_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_Lg_m) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_LR_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{s^5(C_2C_3C_LL_2L_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_Lg_m) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_3 + C_2C_3C_LL_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_L) + s^3(C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_3g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LLs^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_Lg_ms^5 + L_Lg_ms + s^4(C_2C_3L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_3L_L) + s^3(C_2L_2L_Lg_m + C_3L_3L_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_2g_m + C_2L_L)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_L + C_2C_LL_LR_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LLg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_LR_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LLg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{s^5(C_2C_3C_LL_2L_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_Lg_m) + s^4(C_2C_3C_LL_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_3 + C_2C_3C_LL_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_L) + s^3(C_2C_3C_LL_R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_R_L + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_3g_m + C_3C_LL_Lg_m) + s^2(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_L) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LLRLs^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + L_LR_Lg_ms + s^4(C_2C_3L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_L) + s^3(C_2L_2L_LR_Lg_m + C_3L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_LR_2g_m + C_2L_L)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_L + C_2C_3L_2L_3L_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_LR_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m + C_LLg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LLRLs^2+L_Ls+R_L}{C_LLs^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_L + C_2C_3L_2L_3L_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m + C_LLg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_Lg_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LLg_m) + s^2(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LLg_m) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LLs^2+1)}{C_LLs^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m + C_LLg_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LLg_m) + s^2(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LLg_m) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_Lg_ms^3 + L_3R_Lg_ms + s^2(C_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_3R_L)}{C_2C_3L_2L_3R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3g_ms^3 + L_3g_ms + s^2(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3)}{g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_L3R_2g_m + C_2C_LL_L3) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_L3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_Lg_ms^3 + L_3R_Lg_ms + s^2(C_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_3R_L)}{R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2C_LL_L3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_L3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_Lg_m + C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_Lg_m + C_LL_L3R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3R_Lg_ms^4 + L_3g_ms + s^3(C_2C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_3R_L + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_LL_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_3R_2g_m + C_2C_LL_3 + C_3C_LL_3R_Lg_m) + s^2(C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_Lg_ms^5 + L_3g_ms + s^4(C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_L) + s^3(C_2L_2L_3g_m + C_LL_3L_Lg_m) + s^2(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_3R_2g_m + C_2C_LL_3 + C_2C_LL_L_R_2g_m + C_2C_LL_L) + s^2(C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_LL_R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_Lg_ms^3 + L_3L_Lg_ms + s^2(C_2L_3L_LR_2g_m + C_2L_3L_L)}{L_3g_m + L_LLg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_L) + s^2(C_2L_2L_3g_m + C_2L_2L_Lg_m + C_3L_3L_Lg_m + C_LL_3L_Lg_m) + s(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_2L_LR_2g_m + C_2L_L)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_Lg_ms^5 + L_3g_ms + s^4(C_2C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_L) + s^3(C_2C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_3R_L + C_2L_2L_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_L + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_3g_m + C_2C_LL_2L_Lg_m + C_3C_LL_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_LL_2R_Lg_m + C_2C_LL_R_L)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LL_Rs}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_LR_Lg_ms^3 + L_3L_LR_Lg_ms + s^2(C_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2L_3L_LR_L)}{L_3R_Lg_m + L_LR_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_L + C_2C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_L + C_2L_2L_3L_Lg_m) + s^2(C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_2L_LR_Lg_m + C_2L_3L_LR_2g_m + C_2L_3L_L + C_3L_3L_LR_Lg_m + C_LL_R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + L_3R_Lg_ms + s^4(C_2C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_L + C_2L_2L_3L_Lg_m) + s^3(C_2C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_3R_L + C_2L_2L_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_L + C_2C_3L_2L_3L_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_3L_L + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_L + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2L_2L_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^5 + L_3R_Lg_ms + s^4(C_2C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_L) + s^3(C_2L_2L_3R_Lg_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_L + C_2C_LL_2L_3L_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_LR_L + C_3C_LL_3L_LR_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L + C_2L_2L_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^3(C_2C_3L_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3R_3R_L + C_2L_2R_Lg_m + C_3L_3R_Lg_m) + s(C_2R_2R_Lg_m + C_2R_L + C_3R_3R_Lg_m)}{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_Lg_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_Lg_m + C_2C_3R_3 + C_2C_3R_L + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m + C_3R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3(C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3R_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3g_ms^5 + s^4(C_2C_3C_LL_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_3) + s^3(C_2C_3C_LL_R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_R_3 + C_2C_3L_2g_m + C_2C_LL_2g_m + C_3C_LL_3g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + C_2C_LL_R_2g_m + C_2C_LL + C_3C_LL_R_3g_m) + s(C_3g_m + C_LLg_m)}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m) + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m) + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L g_m) + s (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^0 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + C_2 C_L L_2 g_m + C_3 C_L L_3 g_m + C_3 C_L L_L g_m)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m s^5 + L_L g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L)}{s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L g_m + C_3 L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_L) + s (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m + g_m)}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m s^5 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_L g_m)}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L + C_2 C_L L_R)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L)) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L)}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^3 + L_3 R_3 R_L g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_L + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + L_3 R_3 g_m + L_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3g_ms^3 + L_3R_3g_ms + s^2(C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_3)}{R_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_LL_3R_2R_3g_m + C_2C_LL_3R_3 + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3g_m + C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 + C_3L_3R_3g_m + C_LL_3R_3g_m) + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3R_3R_Lg_ms^3 + L_3R_3R_Lg_ms + s^2(C_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2L_3R_3R_L)}{R_3R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_3R_3R_L + C_2C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_3R_3R_L + C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_Lg_m) + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_3R_3 + C_2L_3R_L + C_3L_3R_3g_m) + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + L_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3R_3R_Lg_ms^4 + L_3R_3g_ms + s^3(C_2C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_3R_3R_L + C_2L_2L_3R_3g_m) + s^2(C_2L_2R_3R_Lg_m + C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_3R_3 + C_2L_3R_L + C_3L_3R_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_Lg_ms^5 + R_3g_m + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_LL_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_3R_2R_3g_m + C_2C_LL_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_3R_3 + C_2C_LL_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_ms^5 + L_3R_3g_ms + s^4(C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_3R_Lg_m + C_2L_3R_2R_3g_m + C_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_3R_3 + C_2L_3R_L + C_3L_3R_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 + C_2C_LL_3R_2R_3g_m + C_2C_LL_3R_3 + C_2C_LL_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_LR_3g_ms^3 + L_3L_LR_3g_ms + s^2(C_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2L_3L_LR_3)}{L_3R_3g_m + L_LR_3g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2L_2L_3L_LR_3g_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3g_m + C_2L_2L_LR_3g_m + C_2L_3L_LR_2g_m + C_2L_3L_LR + C_3L_3L_LR_3g_m + C_LL_3L_LR)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_ms^5 + L_3L_LR_3g_ms + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3g_ms^6 + R_3g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_3g_m + C_2C_LL_2L_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_3L_LR_3R_Lg_ms^3 + L_3L_LR_3R_Lg_ms + s^2(C_2L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2L_3L_LR_3R_L)}{L_3R_3R_Lg_m + L_LR_3R_Lg_m + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_m) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_3R_L + C_2C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_3R_L + C_2L_2L_3L_LR_3g_m + C_2L_2L_3L_LR_Lg_m) + s^2(C_2L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2L_2L_LR_3R_Lg_m + C_2L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2L_3L_LR_3R_L + C_3L_3L_LR_3g_m + C_LL_3L_LR)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_ms^6 + R_3R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_ms^6 + R_3R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3R_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_3L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_3L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.528 \quad X-INVALID-ORDER-528} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_ms^6 + R_3R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3R_L + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}{C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_ms^6 + R_3R_Lg_m + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_3L_LR_3R_L + C_2C_LL_2L_3L_LR_3g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_Lg_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_3L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR + C_3C_LL_3L_LR_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^4 + R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^5 + L_L R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_3 g_m + C_3 L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^6 + R_3 R_L g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_3 R_L)}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_3 g_m) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L + C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + L_2 R_3 g_m + L_2 R_L g_m)}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_L g_m) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L + L_2 g_m) + 1}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_{3g_m} s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_{3g_m} + C_2 L_2 L_L R_3) + s (L_L R_2 R_{3g_m} + L_L R_3)}{R_2 R_{3g_m} + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_{3g_m} + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_{2g_m} + C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_{3g_m}) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_{3g_m} + C_2 L_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_{3g_m} + C_L L_L R_3 + L_2 L_L g_m) + s (L_2 R_{3g_m} + L_L R_{2g_m} + L_L)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L +$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L R_L + C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L + L_2 L_L R_3 g_m + L_2 L_L R_3)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_3 + C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_3 R_L + L_2 L_L I)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_L + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_L)} + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_L L_L R_2 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_L)$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L + C_3 L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_2 R_3 g_m + L_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_3 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L + C_3 L_2 R_3 R_L g_m + C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_2 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_2 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_3) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_3 L_2 L_L R_3 g_m + C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3 + L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_2 L_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3 + L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_2 L_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_L R_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L R_L + C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m + C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m s^3 + L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_2 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_3 L_2 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + L_2 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_2 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_2 R_3 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + L_2 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_2 R_3 g_m + C_3 L_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 L_2 R_3 g_m + C_L L_2 R_L g_m) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_2 R_L g_m) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_3 L_2 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_3 L_L R_3 + L_2 L_L g_m) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 L_2 L_L g_m + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_L + C_3 L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_3 g_m) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3)}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + L_2 g_m) + 1}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{C_3 C_L L_2 L_3 g_m s^4 + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_L g_m s^3 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 +$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_2 R_L g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m)}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 L_2 L_3 g_m + C_L L_2 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_3 R_2 g_m + C_3 C_L L_3 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_3 L_2 g_m + C_L L_2 g_m)}$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 L_L g_m s^4 + L_2 L_L g_m s^2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L) + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L) + s (L_L R_2 g_m + L_L)}{C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_3 L_2 L_3 g_m + C_3 L_2 L_L g_m + C_L)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^2 (C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s (C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s^0 (C_2 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m) + s^0 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 g_m)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m s^4 + L_2 L_L R_L g_m s^2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L +$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m s^5 + L_2 R_L g_m s + R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m -$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3) + s^3 (C_3 L_2 L_3 g_m + C_L L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L)}{R_2 R_L g_m + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 R_L g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_L L_3 R_L + L_2 L_3 g_m) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 g_m + C_L L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 R_L + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_3 L_L g_m s^4 + L_2 L_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L + C_3 C_L L_3 R_2 R_L g_m + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 g_m + C_L L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 R_L + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 R_L + C_L L_3 R_2 g_m + C_L L_3 R_L + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L) + s (L_3 L_L R_2 g_m + L_3 L_L)}{L_3 R_2 g_m + L_3 + L_L R_2 g_m + L_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^3 (C_3 L_2 L_3 L_L g_m + C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L + C_3 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 L_3 L_L + C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_L L_3 L_L R_2 g_m + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_L) + s (L_3 L_L R_2 R_L g_m + L_3 L_L R_L)}{L_3 R_2 R_L g_m + L_3 R_L + L_L R_2 R_L g_m + L_L R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L + C_3 L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_3 L_L R_L) + s (L_2 R_L g_m + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 L_3 R_3 R_L + L_2 L_3 R_3 g_m + L_2 L_3 R_L g_m) + s (L_2 L_3 R_2 R_3 + L_2 L_3 R_2 R_L + L_2 L_3 R_3 + L_2 L_3 R_L) + L_2 L_3 R_2 R_3 + L_2 L_3 R_2 R_L + L_2 L_3 R_3 + L_2 L_3 R_L}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_L L_2 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3 + L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_2 R_3 g_m + L_2 R_3) + L_3 R_3}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_L + C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m + C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + C_4 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + C_4 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + C_4 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L L_2 R_3 R_L}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^4 + L_2 L_3 R_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_3}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_3) + s (L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_3 L_L R_3)}{L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3 + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L + C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_3) + s (L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_2 L_3 L_L R_3) + L_2 L_3 L_L R_3}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m s^2 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 L_2 L_3 L_L R_L + C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L)}{L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 L_2 L_3 L_L R_L + C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L q_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L q_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 q_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L q_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L q_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^3 + L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L + C_3 L_3 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 L_2 L_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L + C_3 L_2 R_3)}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^3 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_3 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_3 R_3 + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_2 R_2 g_m + C_3 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 R_3)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 R_3 R_L g_m s^3 + L_2 R_3 R_L g_m s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 + C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + C_3 C_L L_2 R_2 R_3 + C_3 C_L L_2 R_3 R_L}.$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 +$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^5 + L_2 R_3 g_m s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 R_3 g_m +$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_2 L_3 L_L R_3 g_m s^4 + L_2 L_L R_3 g_m s^2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_3)}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_L}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 + C_3 C_L L_2 L_3 L_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 s^3 + C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_3) + s (L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 L_2 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_L R_2 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + L_L R_2 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_L L_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_L + C_2 C_L L_L R_2) + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L + C_2 L_L R_2 R_3 + C_2 L_L R_2 R_L + C_L L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_L L_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3R_L) + s^3(C_2C_LL_LR_2R_3R_L + C_2L_2L_LR_2R_3g_m + C_2L_2L_LR_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L + C_2L_LR_2R_3 + C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_LL_LR_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3R_L + C_2L_2R_3R_L + C_2L_LR_2R_3) + 1}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_2R_3 + C_2C_LL_LR_2R_L + C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_L + C_2L_LR_2 + C_LL_LR_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3 + C_2L_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_2R_3R_Ls^3 + C_2R_2R_3R_Ls + R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3R_L) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L + C_LL_LR_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3 + C_LL_LR_2) + 1}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_LR_2R_3R_L + C_2C_LL_LR_2R_3 + C_2C_LL_LR_2R_L) + s^2(C_2C_LL_LR_2R_3R_L + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_L + C_LL_LR_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3 + C_LL_LR_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_Ls + R_2R_Lg_m + R_L + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L)}{R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_Lg_m + C_3R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2s + R_2g_m + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + 1}{s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2R_2g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LR_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LR_2g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_Ls + R_2R_Lg_m + R_L + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L)}{R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L + C_2C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2C_LR_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_Lg_m + C_3R_L + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3(C_2C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_LR_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_L) + 1}{s^4(C_2C_3C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2R_L) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2R_2g_m + C_2C_LL_2) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LR_2 + C_3C_LR_2R_Lg_m + C_3C_LR_L) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LR_2g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + 1}{C_2C_3C_LL_LR_2s^4 + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2R_2g_m + C_2C_LL_2 + C_3C_LL_LR_2g_m + C_3C_LL_L) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LR_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LR_2g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_2s^2 + s^3(C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s(L_LR_2g_m + L_L)}{C_2R_2s + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3L_LR_2 + C_2C_LL_LR_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_LR_2g_m + C_3L_L + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_LR_2) + s^2(C_2C_LR_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_LL_LR_2g_m + C_LL_L) + s(C_2R_2 + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_L) + 1}{s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2R_L + C_2C_3C_LL_LR_2) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2R_2g_m + C_2C_LL_2 + C_3C_LL_LR_2g_m + C_3C_LL_L) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LR_2 + C_3C_LR_2R_Lg_m + C_3C_LR_L) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LR_2g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_2R_Ls^2 + s^3(C_2L_2L_LR_2R_Lg_m + C_2L_2L_LR_L) + s(L_LR_2R_Lg_m + L_LR_L)}{R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_3L_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_LR_L + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_LR_2R_L + C_2C_LL_LR_2R_L + C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_2L_LR_2 + C_3L_LR_2R_Lg_m + C_3L_LR_L + C_LL_LR_2R_Lg_m + C_LL_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_LL_LR_2R_L + C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_2L_LR_2 + C_LL_LR_2R_Lg_m + C_LL_LR_L)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_3L_2L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L + C_2C_3L_LR_2 + C_2C_LL_LR_2 + C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_LR_L) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2C_3R_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_2R_Ls^3 + C_2R_2R_Ls + R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_LL_LR_2R_Lg_m + C_LL_LR_L)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L + C_2C_LL_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_LR_2 + C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_3C_LL_LR_L) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2C_3R_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_Ls + R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_L + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_L) + s(C_2R_2R_3 + C_2R_2R_L + C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3)}{R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_LL_2R_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_LL_R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_LR_2R_3g_m + C_LR_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_Ls + R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2R_3R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_L + C_2C_LL_R_2R_3R_L + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_L) + s(C_2R_2R_3 + C_2R_2R_L + C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3(C_2C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2R_3R_L) + s^2(C_2C_LL_R_2R_3R_L + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3) + s(C_2R_2R_3 + C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L)}{R_2g_m + s^4(C_2C_3C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2R_3R_L) + s^3(C_2C_3C_LL_R_2R_3R_L + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_LL_2R_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3 + C_2C_LL_2R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_LL_R_2R_3 + C_2C_LL_R_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_LL_R_2)}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LL_LR_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_3)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_LL_2R_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3 + C_2C_LL_LR_2 + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_LL_R_2R_3)}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_LR_2R_3s^2 + s^3(C_2L_2L_LR_2R_3g_m + C_2L_2L_LR_3) + s(L_LR_2R_3g_m + L_LR_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3) + s^3(C_2C_3L_LR_2R_3 + C_2C_LL_LR_2R_3 + C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_LR_2 + C_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_LR_3 + C_LL_LR_2R_3g_m + C_LL_LR_L)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_3 R_L)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 R_L) + s (L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_2 R_3 R_L)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_L L_2 s^2 + 1)}{C_L L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L)}.$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_L R_2 R_3 R_L s^3 + C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 I}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_L + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_L) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_L L_L R_2 + C_3 C_L L_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L L_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_L L_L R_2 g_m + C_L L_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_L R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_L L_2 R_2 g_m + C_2 C_L L_2 + C_3 C_L L_L R_2 g_m + C_3 C_L L_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_3L_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_3) + s^3(C_2C_3L_LR_2R_3 + C_2L_2L_LR_2g_m + C_2L_2L_L) + s^2(C_2L_LR_2 + C_3L_LR_2R_3g_m + C_3L_LR_3) + s(L_LR_2g_m + L_LR_2R_3g_m + L_LR_2R_3) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_3L_2L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_LR_2 + C_2C_LL_LR_2 + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_3L_2L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_LR_2 + C_2C_LL_LR_2 + C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_3C_LL_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}{s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3 + C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_3C_LL_LR_L) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3 + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2R_L + C_2C_LL_2L_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_3L_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_LR_3R_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}{R_2R_Lg_m + R_L + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_LR_3 + C_2C_3L_2L_LR_L + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_3 + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3 + C_2C_3C_LL_2L_LR_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_3L_2L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_L + C_2C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_LR_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3 + C_2C_3C_LL_2L_LR_L) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_3R_L + C_2C_3C_LL_LR_2R_3 + C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_LL_2L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_L) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_3) + s(C_2C_3R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_Ls^3 + C_2R_2R_Ls + R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_L) + 1}{R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L + C_2C_3L_3R_2) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_Lg_m + C_3R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + 1}{C_2C_3C_LL_3R_2s^4 + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2L_2R_2g_m + C_2C_LL_2L_2 + C_3C_LL_3R_2g_m + C_3C_LL_3) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LL_2R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LL_2R_2g_m + C_LL)}{C_2C_3C_LL_3R_2s^4 + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2L_2R_2g_m + C_2C_LL_2L_2 + C_3C_LL_3R_2g_m + C_3C_LL_3) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LL_2R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + C_LL_2R_2g_m + C_LL)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_Ls^3 + C_2R_2R_Ls + R_2R_Lg_m + R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^2(C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_L + C_3L_3R_2R_Lg_m + C_3L_3R_L) + 1}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_2R_L + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2R_L + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_LL_2L_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_2R_L + C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_3C_LL_3R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_L + C_2C_LL_2R_2) + s(C_3R_2R_Lg_m + C_3 + C_LL_2R_2R_Lg_m + C_LL)}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_L_3R_2R_L + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_LL_2L_2R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_2R_L + C_3C_LL_3R_2R_Lg_m + C_3C_LL_3R_L) + s^2(C_2C_LL_2R_2R_L + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + 1}{s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_3) + s^4(C_2C_3C_LL_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_LR_2R_L + C_2C_3C_LL_L_3R_2) + s^3(C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_LL_2L_2R_2g_m + C_2C_LL_2L_2 + C_3C_LL_3R_2g_m + C_3C_LL_3) + s^2(C_2C_3R_2 + C_2C_LL_2R_2 + C_3C_LL_2R_2R_Lg_m + C_3C_LL_2R_L) + s(C_3R_2R_Lg_m + C_3 + C_LL_2R_2R_Lg_m + C_LL)}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3) + s (C_3 L_3 R_2 R_3 + C_L L_3 R_2 R_3 g_m + C_L L_3 R_3) + 1}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_L s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 R_L) + s (L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_L) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 L_2 R_3 R_L)}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_L L_3 R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 s^4 + C_2 L_3 R_2 R_3 s^2 + s^5 (C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_L R_3 + C_2 L_2 L_L R_3)}.$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 R_3 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_3) + s (L_3 L_L R_2 R_3 g_m + L_3 L_L R_3)}{L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3 + L_L R_2 R_3 g_m + L_L R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L) + s^2 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_L I}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L) + s^4 (C_2 C_3 C_L L_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_L L_2 L_3)}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L s^2 + s}{L_3 R_2 R_3 R_L g_m + L_3 R_3 R_L + L_L R_2 R_3 R_L g_m + L_L R_3 R_L + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_L + C_2 C_L L_2 L_3 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.727 \quad X-INVALID-ORDER-727} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_L) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3R_L + C_2L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2L_2L_3R_L) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L + C_2L_3R_2R_L + C_3L_3R_2R_3R_Lg_m + C_3L_3R_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_L + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_L + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.728 \quad X-INVALID-ORDER-728} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3) + s}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_LL_2L_3R_2g_m + C_2C_LL_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_LL_2R_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3 + C_2C_LL_3R_2 + C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_3) + s^2(C_2C_LL_2R_2R_3 + C_2C_LL_2R_3 + C_2C_LL_3R_2 + C_3C_LL_3R_3) + s(C_2C_LL_3R_2 + C_3C_LL_3R_3) + s^0(C_2C_LL_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.729 \quad X-INVALID-ORDER-729} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_L) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3) + s}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_L + C_2C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_L + C_2C_LL_3R_2 + C_3C_LL_3R_3) + s^2(C_2C_LL_3R_3) + s(C_2C_LL_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.730 \quad X-INVALID-ORDER-730} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_LL_2R_3R_L + C_2C_LL_3R_2 + C_3C_LL_3R_3) + s^2(C_2C_LL_3R_3) + s(C_2C_LL_3R_3)}$$

$$\mathbf{9.731 \quad X-INVALID-ORDER-731} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_3L_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR_2 + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_2C_LL_3L_LR_3) + s^2(C_2C_LL_3L_LR_3) + s(C_2C_LL_3L_LR_3)}$$

$$\mathbf{9.732 \quad X-INVALID-ORDER-732} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_3) + s^4(C_2C_3L_3L_LR_2R_3 + C_2C_3L_3L_LR_3) + s^3(C_2C_3L_3L_LR_3) + s^2(C_2C_3L_3L_LR_3) + s(C_2C_3L_3L_LR_3)}$$

$$\mathbf{9.733 \quad X-INVALID-ORDER-733} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_L + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_3L_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_3 + C_2C_LL_3L_LR_2 + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_2C_LL_3L_LR_3) + s^2(C_2C_LL_3L_LR_3) + s(C_2C_LL_3L_LR_3)}$$

$$\mathbf{9.734 \quad X-INVALID-ORDER-734} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_L) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_L + C_2C_LL_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_L + C_2C_LL_3L_LR_2 + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_2C_LL_3L_LR_3) + s^2(C_2C_LL_3L_LR_3) + s(C_2C_LL_3L_LR_3)}$$

$$\mathbf{9.735 \quad X-INVALID-ORDER-735} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_L) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_3 + C_2C_LL_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3L_LR_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_L + C_2C_LL_3L_LR_2 + C_3C_LL_3L_LR_3) + s^3(C_2C_LL_3L_LR_3) + s^2(C_2C_LL_3L_LR_3) + s(C_2C_LL_3L_LR_3)}$$

$$\mathbf{9.736 \quad X-INVALID-ORDER-736} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3 + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_L) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_L + C_2C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_2R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3 + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_L) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_L + C_2C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_LL_2L_3L_LR_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.737 \quad X-INVALID-ORDER-737} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_Ls^3 + C_2R_2R_3R_Ls + R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_L) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2L_2R_3R_L + C_3L_3R_2R_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_L + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_Lg_m + C_2L_2R_3 + C_2L_2R_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.738 \quad X-INVALID-ORDER-738} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3s^3 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_3)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_LL_2R_2R_3g_m + C_2C_LL_2R_3 + C_3C_LL_3R_2R_3g_m + C_3C_LL_3R_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + C_2C_LL_2R_2R_3)}$$

$$\mathbf{9.739 \quad X-INVALID-ORDER-739} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_3R_Ls^3 + C_2R_2R_3R_Ls + R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3R_L) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2R_3R_L + C_2C_3L_3R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.740 \quad X-INVALID-ORDER-740} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3 + C_2C_3C_LL_2L_3R_L) + s^4(C_2C_3C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2R_3R_L + C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3C_LL_3R_2R_L + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3C_LL_2R_2R_3R_L + C_2C_3L_2R_2R_3)}$$

$$\mathbf{9.741 \quad X-INVALID-ORDER-741} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3s^5 + C_2R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3C_LL_3R_2R_L + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3)}{R_2g_m + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3 + C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3 + C_2C_3C_LL_3L_LR_2) + s^4(C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3C_LL_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_LL_2L_LR_2)}$$

$$\mathbf{9.742 \quad X-INVALID-ORDER-742} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3L_LR_2R_3s^4 + C_2L_LR_2R_3s^2 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_3)}{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_2) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_LR_3 + C_2C_3L_3L_LR_2 + C_2C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_LL_2L_LR_2R_L)}$$

$$\mathbf{9.743 \quad X-INVALID-ORDER-743} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_2)}{R_2g_m + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2g_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2) + s^5(C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_2R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3R_3 + C_2C_3C_LL_2L_3R_L + C_2C_3C_LL_2L_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LL_2L_LR_3 + C_2C_3C_LL_3L_LR_2) + s^4(C_2C_3C_LL_2R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2R_3R_L)}$$

$$\mathbf{9.744 \quad X-INVALID-ORDER-744} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s^6(C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LL_2L_3L_LR_3R_L) + s^5(C_2C_3C_LL_3L_LR_2R_3R_L + C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_2R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3L_LR_3 + C_2C_3L_2L_3L_LR_L) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3L_2L_3R_3R_L + C_2C_3L_2L_3R_L)}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L)}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^6 (C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 C_L L_2 L_3 L_L R_L) + s^5 (C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L L_2 L_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_2 R_L + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_L R_L)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}}$
K-LP: R_3
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m}{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L}}$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}} \end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError